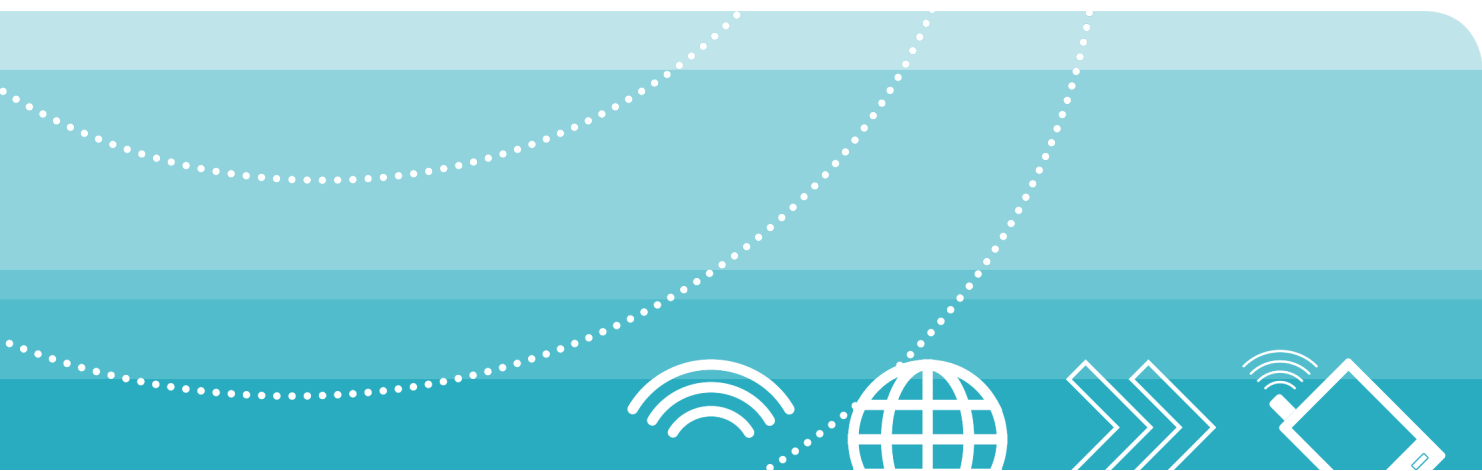




MT5710-CN 5G RedCap 模组

AT 传输数据指南

V100R001C00

文档版本：01

发布日期：2024-02-05

成都鼎桥通信技术有限公司

网址: <https://www.td-tech.com>
客户服务电话: 400 060 0808

版权所有©成都鼎桥通信技术有限公司 2024。保留一切权利。
非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

商标声明

 **TD Tech** 和其他商标均为成都鼎桥通信技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标, 由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受成都鼎桥通信技术有限公司商业合同和条款的约束, 本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定, 成都鼎桥通信技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定, 本文档仅作为使用指导, 本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。



目 录

1 修改记录..... 1

2 总体介绍..... 2

3 使用说明..... 3

3.1 拨号服务..... 3

3.1.1 拨号..... 3

3.2 AT^IPOPEN 建立与服务端的连接..... 3

3.2.1 语法结构..... 3

3.2.2 接口说明..... 4

3.2.3 参数说明..... 4

3.2.4 属性说明..... 4

3.2.5 举例说明..... 4

3.3 AT^IPSENDEX 发送数据(仅支持 TCP\UDP 场景)..... 5

3.3.1 语法结构..... 5

3.3.2 接口说明..... 5

3.3.3 参数说明..... 5

3.3.4 属性说明..... 5

3.3.5 举例说明..... 5

3.4 ^IPDATA 上报收到的服务端数据(仅支持 TCP\UDP 场景)..... 6

3.4.1 语法结构..... 6

3.4.2 接口说明..... 6

3.4.3 参数说明..... 6

3.4.4 属性说明..... 6

3.4.5 举例说明..... 6

3.5 AT^IPCLOSE 关闭与服务端的连接..... 6

3.5.1 语法结构..... 7

3.5.2 接口说明..... 7

3.5.3 参数说明..... 7

3.5.4 属性说明..... 7

3.5.5 举例说明..... 7

3.6 AT^FTPCMD 使用 FTP 传输数据..... 7

3.6.1 语法结构..... 7

3.6.2 接口说明..... 8

3.6.3 参数说明..... 8

3.6.4 属性说明..... 8

3.6.5 举例说明..... 8

1 修改记录

文档版本	发布日期	修改说明
1.0	2021-08-30	第一次发布

2 总体介绍

5G模组支持at命令方式发送数据，便于客户与外部数据服务器之间的数据进行交互操作。

3 使用说明

- 3.1 拨号服务
 - 3.2 AT^IPOPEN 建立与服务端的连接
 - 3.3 AT^IPSENDEX 发送数据(仅支持TCP\UDP场景)
 - 3.4 ^IPDATA 上报收到的服务端数据(仅支持TCP\UDP场景)
 - 3.5 AT^IPCLOSE 关闭与服务端的连接
 - 3.6 AT^FTPCMD 使用FTP传输数据

3.1 拨号服务

3.1.1 拨号

只需要使用能使模组内部可以访问网络的拨号方式和CID即可，如at^ndisdup=7,1

3.2 AT^IPOPEN 建立与服务端的连接

3.2.1 语法结构

AT^IPOPEN=<link_id>,<type>,<remote_ip>,<remote_port>[,<username>,<password>]
可能的返回结果
<CR><LF>OK<CR><LF>

AT^IPOPEN?
可能的返回结果

AT^IOPEN?
<CR><LF>^IOPEN: <remote_ip>,<remote_port>,<type>[,<username>,<password>]

3.2.2 接口说明

AT^IOPEN 命令用于单个远程服务器通过无线方式建立链接，支持 TCP、UDP和 FTP(FTP暂不支持)。

3.2.3 参数说明

- <link_id>: 表示链接号，该版本只能填默认1。
- <type>: 带双引号的字符串类型，表示链接类型。
- "TCP" 建立 TCP 链接
- "UDP" 建立 UDP 链接
- "FTP" 建立 FTP 链接(FTP暂不支持)
- <remote_ip>: 字符串类型，表示远端 IP 地址。详情见举例说明。
- <remote_port>: 整数类型，表示远程端口，取值范围为 1 ~ 65535。
- <username>: FTP服务器用户名(FTP暂不支持)
- <password>: FTP服务器密码(FTP暂不支持)

3.2.4 属性说明

掉电保存
N

3.2.5 举例说明

输入:	AT^IOPEN=1,"TCP","192.168.0.1",5001
输出:	OK
输入:	AT^IOPEN?
输出:	^IOPEN:"192.168.0.1",5001,"TCP"
输入:	AT^IOPEN=1,"TCP","192.168.0.1",5001
输出:	ERROR
输入:	AT^IOPEN=1,"TCP","192.168.0.1",5001

输出：	ERROR
-----	-------

3.3 AT^IPSENDEX 发送数据(仅支持 TCP\UDP 场景)

3.3.1 语法结构

AT^IPSENDEX=<link_id>,<mode>,<data>
可能的返回结果
<CR><LF>OK<CR><LF>

3.3.2 接口说明

见参数说明和举例说明

3.3.3 参数说明

- <link_id>：表示链接号，该版本只能填默认1。
- <mode>：
- 1：模式1是数据强制转换模式，在这种模式下，用户请求发送的原始数据必须完成十六进制数到字符串的转换。模块在内部转换回原始数据后，再发送到另一端。
- （例如：用户想发送 4 字节数据 0x01,0x08,0x1B,0x2C，可输入命令 AT^IPSENDEX=1,1,"01081B2C"，接收端将收到 4 字节数据·0x01,0x08,0x1B,0x2C)
- 2：模式2是限长全字符模式。在这种模式下，用户先发送命令通知模块要发送数据的长度，再接着输入数据直至达到请求的长度。
- (备注：如果输入的数据小于请求的长度，模块将一直等待剩余数据的输入)
- <data>：表示用户数据，用户数据最长都为 1000 字节。

3.3.4 属性说明

掉电保存
N

3.3.5 举例说明

输入：	AT^IPSENDEX=1,1,"01081B2C"
输出：	OK

输入：	AT^IPSENDEX=1,2,10
输出：	OK
	输入你需要输入的长度为10的数据

3.4 ^IPDATA 上报收到的服务端数据(仅支持 TCP\UDP 场景)

3.4.1 语法结构

^IPDATA:<index_id>,<data_len>,<data>
可能的返回结果
<CR><LF>OK<CR><LF>

3.4.2 接口说明

主动上报到达的数据。

3.4.3 参数说明

- <index_id>：表示收到的第几包数据索引。
- <data_len>：整数类型，表示数据长度，取值范围为 1 ~ 1000。
- <data>：表示新收到的数据信息，不带双引号，由任意字符组成的字符串。

3.4.4 属性说明

掉电保存
N

3.4.5 举例说明

输出：	^IPDATA:1,71,12345678123456123456723456723456723467823478234782345678234678903489034
-----	--

3.5 AT^IPCLOSE 关闭与服务端的连接

3.5.1 语法结构

AT^IPCLOSE=<link_id>
可能的返回结果
<CR><LF>OK<CR><LF>

3.5.2 接口说明

用于关闭与服务端的连接。

备注：由于网络断链等情况导致与服务器的连接断开，也需要执行at^ipclose才能再次建联

3.5.3 参数说明

<link_id>：表示链接号，该版本只能填默认1。

3.5.4 属性说明

掉电保存
N

3.5.5 举例说明

输入：	AT^IPCLOSE=1
输出：	OK Close socket

3.6 AT^FTPCMD 使用 FTP 传输数据

3.6.1 语法结构

AT^FTPCMD=<link_id>,<ftp_cmd>,<filename>[,<data_offset>,<length>]
可能的返回结果
^FTPCMD: <link_id>,<serial>,<size>,<content>/r/n

AT^FTPCMD=?
可能的返回结果
^FTPCMD:(1),(GET/PUT),(remote_filename)[,(offset),(length)] OK

备注：PUT暂未支持，当前只支持GET

3.6.2 接口说明

AT^FTPCMD 命令用于从FTP服务器获取文件。

备注：在执行此命令之前需先依次做如下操作：

1. 使用拨号AT命令拨号
2. 使用AT+IOPEN=1,"FTP",<remote_ip>,<remote_port>,<username>,<passwd>建立FTP链接

3.6.3 参数说明

<link_id>：现指定为1

<ftp_cmd>：GET，从FTP服务器下载文件。PUT暂未支持，当前只支持GET

<filename>：指定下载的文件名；如果只输入前三个参数，则下载filename文件全部内容

<data_offset>：<filename>所指文件偏移量

<length>：从<data_offset>开始下载的文件长度；如果同时输入<data_offset>和<length>，则从<filename>文件的<dataoffset>偏移处开始下载<length>字节的内容

3.6.4 属性说明

掉电保存
N

3.6.5 举例说明

AT^FTPCMD=1,"GET","/filelist_ftp.xml"
^FTPCMD:1,1,2048,ABC...
^FTPCMD:1,2,1010,abc...
OK
AT^FTPCMD=1,"GET","/filelist_ftp.xml",2048,100

^FTPCMD:1,1,100,abc...
OK
AT^FTPCMD=?
^FTPCMD:(1),(GET/PUT),(remote_filename)[,(offset),(length)]
OK

备注：PUT暂未支持，当前只支持GET